

LSTM & GRU

Portes, Mémoire et Comparaisons

Réalisé par : **Siham TALBI & Firdaws MASROUR**

LSTM

GRU

SÉRIES TEMPORELLES

PORTES RÉCURRENTES

Plan de la présentation

Vue d'ensemble — 7 sections

1

Rappels RNN & problème du vanishing gradient

2

Architecture LSTM

3

Détail des Portes

4

Motivation du GRU — pourquoi simplifier le LSTM ?

5

Architecture GRU — les deux portes

6

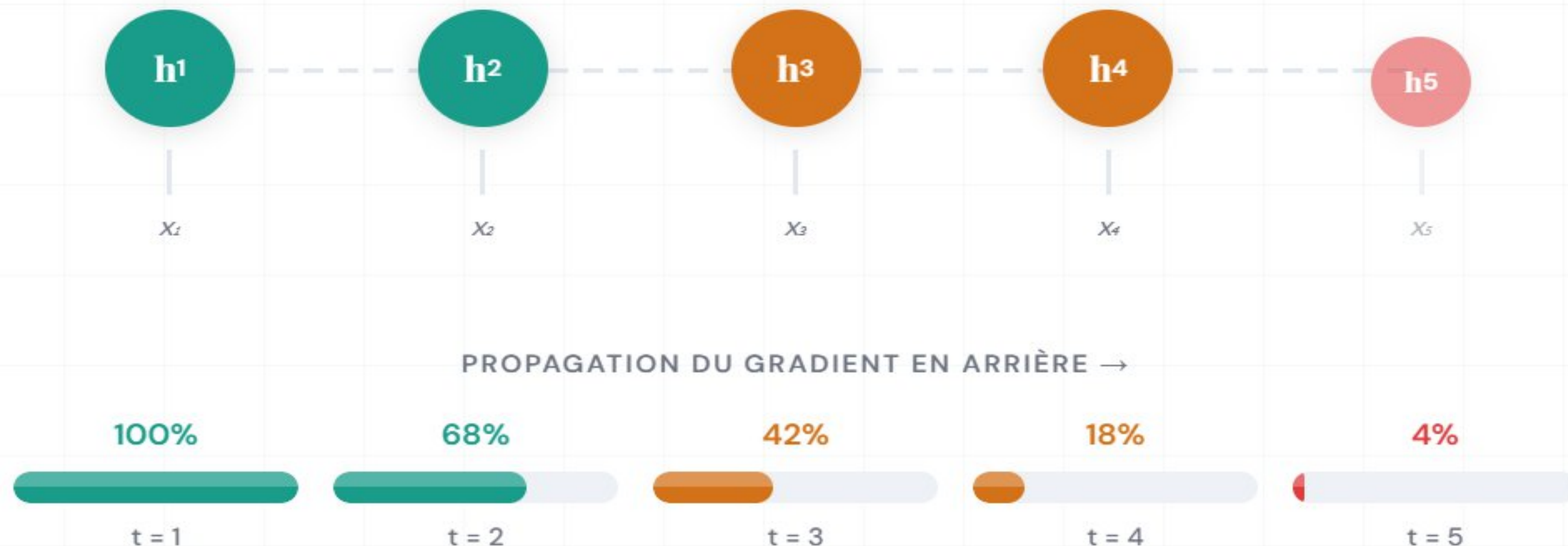
Comparaison LSTM vs GRU

7

Conclusion & Perspectives

Le Problème du Vanishing Gradient

Pourquoi les RNN classiques échouent sur les longues séquences



Solution : introduire une autoroute de l'information (*cell state*) protégée par des portes apprenables (forget, input, output gates).

LSTM & GRU

Architecture LSTM — Vue d'Ensemble

Long Short-Term Memory · Hochreiter & Schmidhuber, 1997

AUTOROUTE — État de Cellule C_t (Mémoire à Long Terme)

1

Porte d'Oubli σ

Filtre C_{t-1} — décide ce qu'on oublie (0 = oublier, 1 = garder)

$$f_t \in [0, 1]$$

2

Porte d'Entrée $\sigma + \tanh$

Sélectionne les nouvelles infos à stocker dans C_t

$$i_t, \tilde{C}_t$$

3

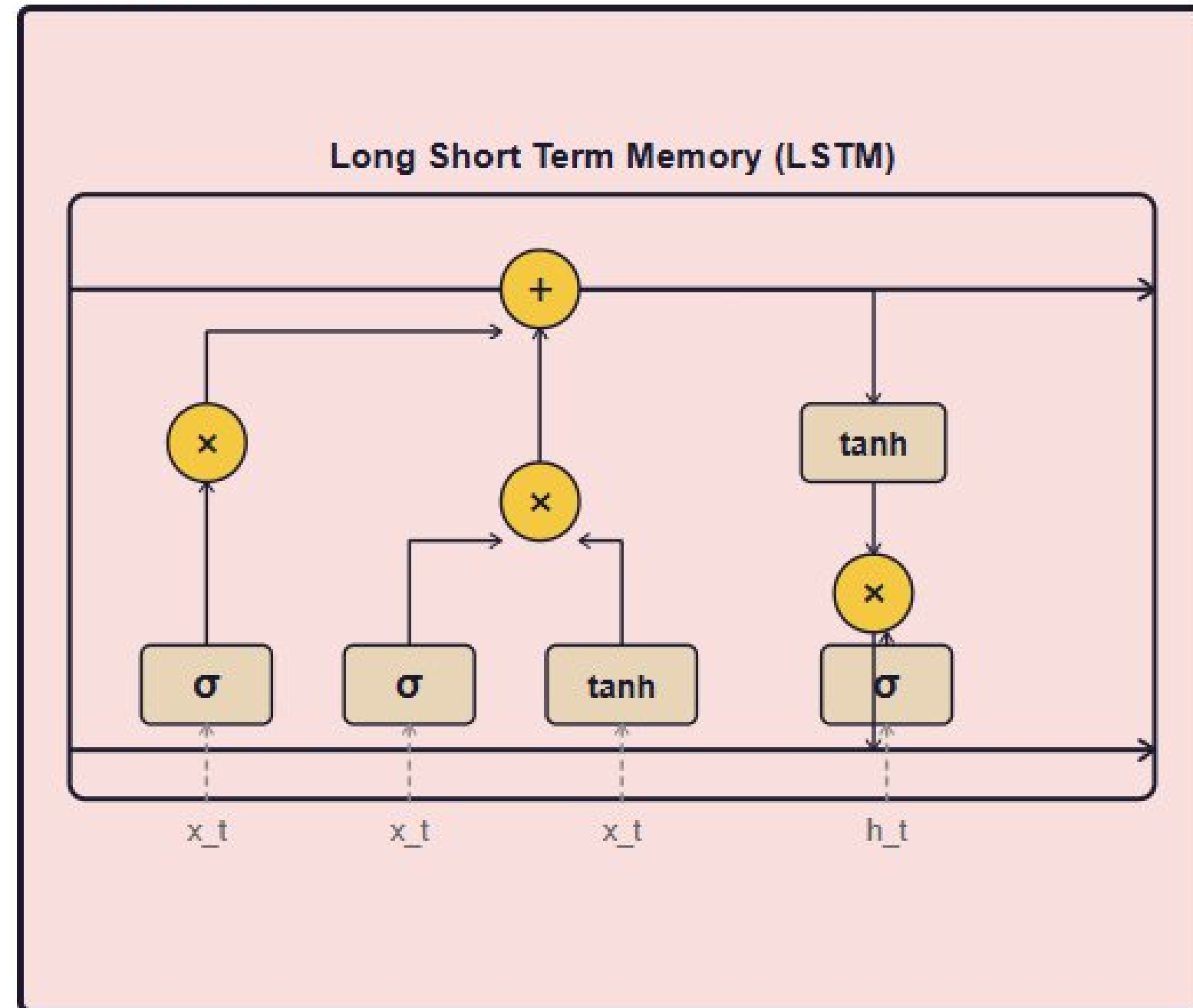
Porte de Sortie σ

Filtre $C_t \rightarrow h_t$ (sortie visible)

$$h_t$$

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t \quad | \quad h_t = o_t \tanh(C_t)$$

SCHEMA LSTM



Source : Hochreiter & Schmidhuber (1997)

Porte d'Oubli — Forget Gate

Filtre la mémoire passée — quelles informations conserver ou effacer

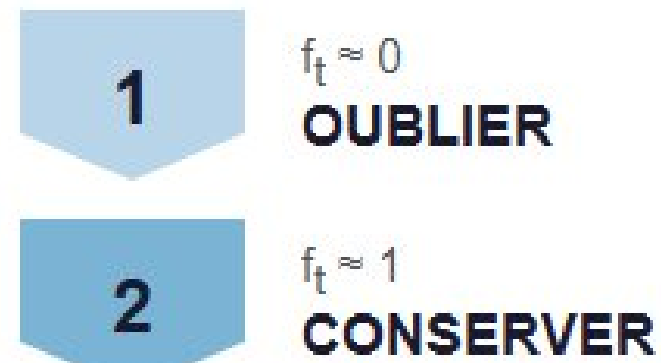
Formule

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Entrées :

- h_{t-1} = sortie précédente (mémoire court terme)
- x_t = entrée courante
- σ = sigmoïde $\rightarrow$ valeur dans $[0, 1]$: 0 efface, 1 conserve

Interprétation :



Exemple concret

"J'ai grandi en France.
Je parle français couramment."

- $\rightarrow$ Voir "France" : renforce la mémoire "langue"
- $\rightarrow$ Voir "parle" : prépare à utiliser cette info

Analogie : Choisir ce que l'on retient avant de tourner la page

Porte D'Entrée — Input Gate

Sélectionne et encode les nouvelles informations à intégrer dans l'état C_t

Deux sous-composantes

1 Filtre i_t — quoi mettre à jour

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

Sortie $\in [0, 1]$ — quelles dimensions de C_t mettre à jour

2 Candidats $\tilde{C}_t$ — nouvelles valeurs

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

Sortie $\in [-1, +1]$ — vecteur de valeurs candidates

Contribution au C_t :

$$\text{Contribution} = i_t \cdot \tilde{C}_t$$

Exemple concret

"...Je parle français couramment."

$i_t \rightarrow$ "oui, mettre à jour la catégorie langue"

$\tilde{C}_t \rightarrow$ encode "français"

$i_t \cdot \tilde{C}_t \rightarrow$ "français" ajouté à la mémoire



Analogie : Sélectionner ce que l'on consigne dans son carnet de notes

Porte de Sortie & Mise à Jour de C_t

Synthèse du mécanisme LSTM complet

PORTE DE SORTIE — OUTPUT GATE

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$
$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

o_t sélectionne la partie de C_t exposée. $\tanh$ normalise dans $[-1, +1]$

💡 Partager uniquement ce qui est utile depuis ses notes

MISE À JOUR DE C_t

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$$

- $f_t \cdot C_{t-1}$ = partie de l'ancien état gardée
- $i_t \cdot \tilde{C}_t$ = nouvelles informations ajoutées

Supprimer l'obsolète, intégrer le nouveau

SYNTHÈSE DU FLUX LSTM

1

Forget

$$f_t = \sigma(W_f[h, x])$$

2

Input

$$i_t \cdot \tilde{C}_t$$

3

Update C_t

$$f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$$

4

Output h_t

$$o_t \tanh(C_t)$$